

第1部分：选择题

习题 1

1-1 质点作曲线运动，在时刻 t 质点的位矢为 r ，速度为 v ， t 至 $(t + \Delta t)$ 时间内的位移为 Δr ，路程为 Δs ，位矢大小的变化量为 Δr （或称 $|\Delta r|$ ），平均速度为 $\bar{v}$ ，平均速率为 $\bar{v}$ 。

(1) 根据上述情况，则必有 ()

(A) $|\Delta r| = \Delta s = \Delta r$

(B) $|\Delta r| \neq \Delta s \neq \Delta r$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $|dr| = ds \neq dr$

(C) $|\Delta r| \neq \Delta r \neq \Delta s$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $|dr| = dr \neq ds$

(D) $|\Delta r| = \Delta s \neq \Delta r$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时有 $|dr| = dr = ds$

(2) 根据上述情况，则必有 ()

(A) $|v| = v, |\bar{v}| = \bar{v}$ (B) $|v| \neq v, |\bar{v}| \neq \bar{v}$

(C) $|v| = v, |\bar{v}| \neq \bar{v}$ (D) $|v| \neq v, |\bar{v}| = \bar{v}$

1-2 一运动质点在某瞬间位于位矢 $r(x, y)$ 的端点处，对其速度的大小有四种意见，即

(1) $\frac{dr}{dt}$ ；(2) $\frac{dr}{dt}$ ；(3) $\frac{ds}{dt}$ ；(4) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

下列判断正确的是：

(A) 只有 (1) (2) 正确 (B) 只有 (2) 正确

(C) 只有 (2) (3) 正确 (D) 只有 (3) (4) 正确

1-3 质点作曲线运动， r 表示位置矢量， v 表示速度， a 表示加速度， s 表示路程， a_t 表示切向加速度。对下列表达式，即

(1) $dv/dt = a$ ；(2) $dr/dt = v$ ；(3) $ds/dt = v$ ；(4) $|dv/dt| = a_t$ 。

下述判断正确的是 ()

(A) 只有 (1)、(4) 是对的 (B) 只有 (2)、(4) 是对的

(C) 只有 (2) 是对的 (D) 只有 (3) 是对的

1-4 一个质点在做圆周运动时，则有 ()

(A) 切向加速度一定改变，法向加速度也改变

(B) 切向加速度可能不变，法向加速度一定改变

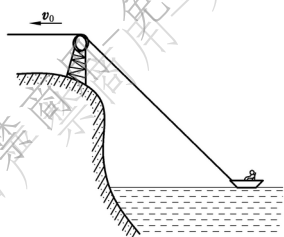
(C) 切向加速度可能不变，法向加速度不变

(D) 切向加速度一定改变，法向加速度不变

*1-5 如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边

运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长且湖水静止，小船的速率为 v ，则小船作 ()

- (A) 匀加速运动, $v = \frac{v_0}{\cos \theta}$ (B) 匀减速运动, $v = v_0 \cos \theta$
 (C) 变加速运动, $v = \frac{v_0}{\cos \theta}$ (D) 变减速运动, $v = v_0 \cos \theta$
 (E) 匀速直线运动, $v = v_0$



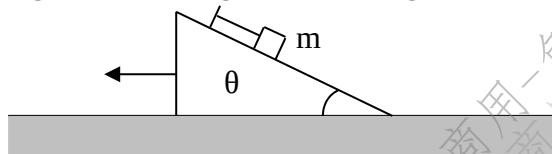
答案:

1-5 B, C, D, D, B, C.

习题 2

2-1 如图所示，质量为 m 的物体用平行于斜面的细线连结并置于光滑的斜面上，若斜面向左方作加速运动，当物体刚脱离斜面时，它的加速度的大小为 ()

- (A) $g \sin \theta$ (B) $g \cos \theta$ (C) $g \tan \theta$ (D) $g \cot \theta$



习题 2-1 图

2-2 用水平力 F_N 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。当 F_N 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 F_f 的大小 ()

- (A) 不为零，但保持不变 (B) 随 F_N 成正比的增大
 (C) 开始随 F_N 增大，达到某一最大值后，就保持不变
 (D) 无法确定

2-3 一段路面水平的公路，转弯处轨道半径为 R ，汽车轮胎与路面间的摩擦因数为 μ ，要使汽车不致于发生侧向打滑，汽车在该处的行驶速率 ()

- (A) 不得小于 $\sqrt{\mu g R}$ (B) 必须等于 $\sqrt{\mu g R}$
 (C) 不得大于 $\sqrt{\mu g R}$ (D) 还应由汽车的质量 m 决定

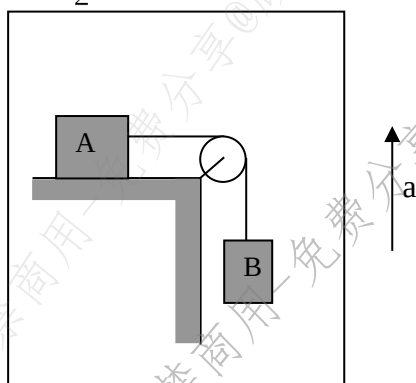
2-4 一物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑，在下滑过程中，则 ()

- (A) 它的加速度的方向永远指向圆心，其速率保持不变
- (B) 它受到的轨道的作用力的大小不断增加
- (C) 它受到的合外力大小变化，方向永远指向圆心
- (D) 它受到的合外力大小不变，其速率不断增加

m

2-5 图示系统置于以 $a = \frac{1}{4}g$ 的加速度上升的升降机内，A、B 两物体质量相同均为 m ，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦并不计空气阻力，则绳中张力为 ()

- (A) $\frac{5}{8}mg$ (B) $\frac{1}{2}mg$ (C) mg (D) $2mg$



习题 2-5 图

答案：

1-5 D, A, C, B, A。

习题 3

3-1 对质点组有以下几种说法：

- (1) 质点组总动量的改变与内力无关；
- (2) 质点组总动能的改变与内力无关；
- (3) 质点组机械能的改变与保守内力无关。

下列对上述说法判断正确的是 ()

- (A) 只有 (1) 是正确的 (B) (1)、(2) 是正确的
- (C) (1)、(3) 是正确的 (D) (2)、(3) 是正确的

3-2 有两个倾角不同、高度相通、质量一样的斜面放在光滑的水平面上，斜面是光滑的，有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下，则 ()

- (A) 物块到达斜面低端时的动量相等
- (B) 物块到达斜面低端时动能相等
- (C) 物块和斜面 (以及地球) 组成的系统，机械能不守恒
- (D) 物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒

3-3 对功的概念有以下几种说法：

- (1) 保守力作正功时，系统内相应的势能增加；
- (2) 质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零；
- (3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作功的代数和必为零。

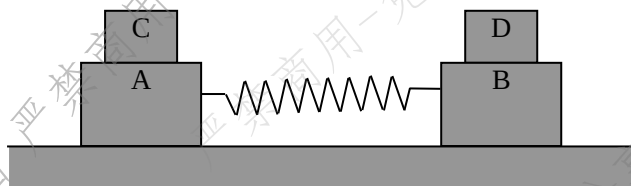
下列对上述说法判断正确的是 ()

- (A) (1)、(2) 是正确的 (B) (2)、(3) 是正确的

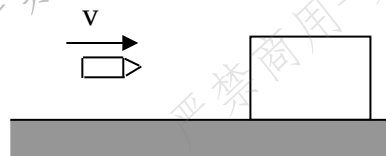
(C) 只有 (2) 是正确的 (D) 只有 (3) 是正确的

3-4 如图所示, 质量分别为 m_1 和 m_2 的物体 A 和 B, 置于光滑桌面上, A 和 B 之间连有一轻弹簧。另有质量为 m_1 和 m_2 的物体 C 和 D 分别置于物体 A 和 B 之上, 且物体 A 和 C、B 和 D 之间的摩擦系数均不为零。首先用外力沿水平方向相向推压使弹簧被压缩, 然后撤掉外力, 则在 A 和 B 弹开的过程中, 对 A、B、C、D 以及弹簧组成的系统, 有

(A) 动量守恒, 机械能守恒 (B) 动量不守恒, 机械能守恒
(C) 动量不守恒, 机械能不守恒 (D) 动量守恒, 机械能不一定守恒



习题 3-4 图



习题 3-5 图

3-5 如图所示, 子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块后而穿出。以地面为参考系, 下列说法中正确的说法是 ()

- (A) 子弹减少的动能转变为木块的动能
(B) 子弹-木块系统的机械能守恒
(C) 子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功
(D) 子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的热

答案:

1-5 C, D, C, D, C。

习题 4

4-1 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上:

- (1) 这两个力都平行于轴作用时, 它们对轴的合力距一定是零;
(2) 这两个力都垂直于轴作用时, 它们对轴的合力距可能是零;
(3) 当这两个力的合力为零时, 它们对轴的合力距也一定是零;
(4) 当这两个力对轴的合力距为零时, 它们的合力也一定为零。

对上述说法, 下述判断正确的是 ()

- (A) 只有 (1) 是正确的 (B) (1)、(2) 正确, (3)、(4) 错误
(C) (1)、(2)、(3) 都正确, (4) 错误 (D) (1)、(2)、(3)、(4) 都正确

4-2 关于力矩有以下几种说法:

- (1) 对某个定轴转动刚体而言, 内力矩不会改变刚体的角加速度;
(2) 一对作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零;
(3) 质量相等, 形状和大小不同的两个刚体, 在相同力矩的作用下, 它们的运动状态一定相同。

对于上述说法, 下述判断正确的是 ()

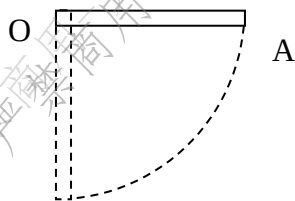
- (A) 只有 (2) 是正确的 (B) (1)、(2) 是正确的
(C) (2)、(3) 是正确的 (D) (1)、(2)、(3) 都是正确的

4-3 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动, 如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆到竖直位置的过程中, 下述说法正确的事 ()

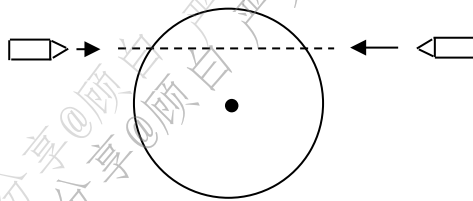
- (A) 角速度从小到大, 角加速度不变 (B) 角速度从小到大, 角加速度从小到大
(C) 角速度从小到大, 角加速度从大到小 (D) 角速度不变, 角加速度为零

4-4 一圆盘绕通过盘心且垂直于盘面的水平轴转动, 轴间摩擦不计, 如图射来两个质量相同、速度大小相同、方向相反并在一条直线上的子弹, 它们同时射入圆盘并且留在盘内, 在子弹射入后的瞬间, 对于圆盘和子弹系统的角动量 L 以及圆盘的角速度 ω 则有 ()

- (A) L 不变, ω 增大 (B) 两者均不变
(C) L 不变, ω 减小 (D) 两者均不确定



习题 4-3 图



习题 4-4 图

4-5 假设卫星环绕地球中心作椭圆运动, 则在运动过程中, 卫星对地球中心的 ()

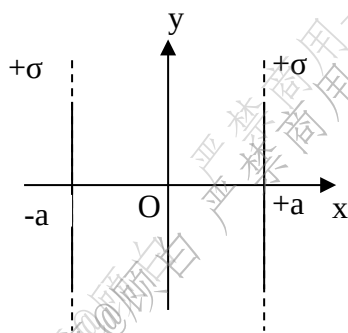
- (A) 角动量守恒, 动能守恒 (B) 角动量守恒, 机械能守恒
(C) 角动量不守恒, 机械能守恒 (D) 角动量不守恒, 动量也不守恒
(E) 角动量守恒, 动量也守恒

答案:

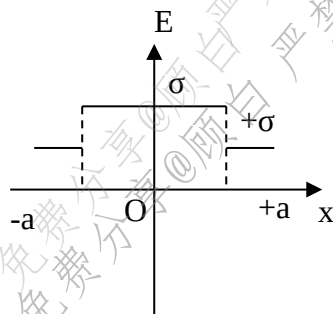
1-5 B, B, C, C, B。

习题 5

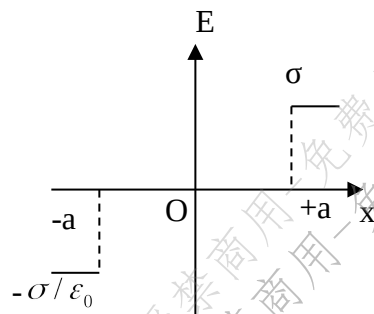
5-1 电荷面密度均为 $+\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板如图 (a) 放置, 其周围空间各点电场强度 E (设电场强度方向向右为正、向左为负) 随位置坐标 x 变化的关系曲线为 ()



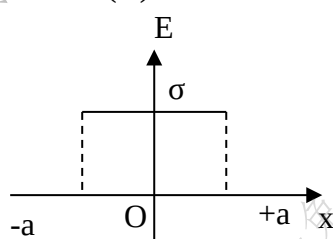
习题 5-1 (a) 图



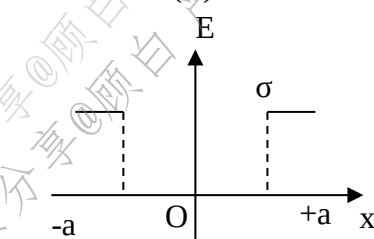
(A)



(B)



(C)



(D)

习题 5-1 (b) 图

5-2 下列说法正确的是 ()

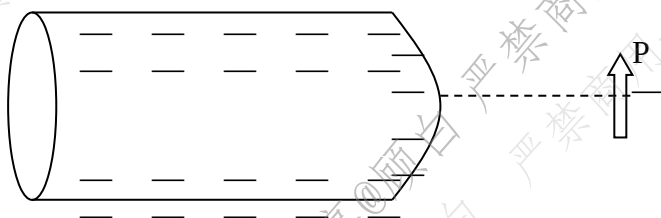
- (A) 闭合曲面上各点电场强度都为零时, 曲面内一定没有电荷
- (B) 闭合曲面上各点电场强度都为零时, 曲面内电荷的代数和必定为零
- (C) 闭合曲面的电通量为零时, 曲面上各点的电场强度必定为零。
- (D) 闭合曲面的电通量不为零时, 曲面上任意一点的电场强度都不可能为零。

5-3 下列说法正确的是 ()

- (A) 电场强度为零的点, 电势一定为零。
- (B) 电场强度不为零的点, 电势也一定为零。
- (C) 电势为零的点, 电场强度也一定为零。
- (D) 电势在某一区域内为零, 则电场强度在该区域必定为零。

*5-4 在一个带负电的带电棒附近有一个电偶极子, 其电偶极距 p 的方向如图所示。当电偶极子被释放后, 该电偶极子将 ()

- (A) 沿逆时针方向旋转直到电偶极距 p 水平指向棒尖端而停止。
- (B) 沿逆时针方向旋转至电偶极距 p 水平指向棒尖端, 同时沿电场线方向朝着棒尖端移动
- (C) 沿逆时针方向旋转至电偶极距 p 水平指向棒尖端, 同时逆电场线方向朝远离棒尖端移动
- (D) 沿顺时针方向旋转至电偶极距 p 水平指向方向沿棒尖端朝外, 同时沿电场线方向朝着棒尖端移动



习题 5-4 图

答案:

1-4 B, B, D, B。

习题 6

6-1 将一个带正电的带电体 A 从远处移到一个不带电的导体 B 附近, 导体 B 的电势将 ()

- (A) 升高 (B) 降低 (C) 不会发生变化 (D) 无法确定

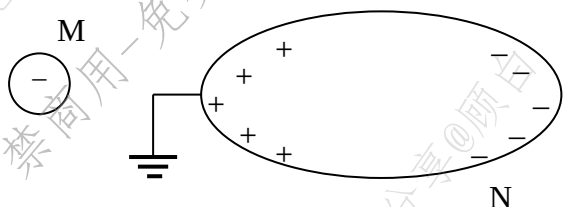
6-2 将一带负电的物体 M 靠近一不带电的导体 N , 在 N 的左端感应出正电荷, 右端感应出负电荷。若将导体 N 的左端接地 (如图所示), 则 ()

- (A) N 上的负电荷入地 (B) N 上的正电荷入地
- (C) N 上的所有电荷入地 (D) N 上所有的感应电荷入地

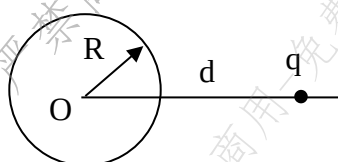
6-3 如图所示将一个电荷量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电的导体球附近，点电荷距导体球球心为 d ，参见附图。设无穷远处为零电势，则在导体球球心 O 点有 ()

(A) $E=0, V=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$ (B) $E=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2}, V=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$

(C) $E=0, V=0$ (D) $E=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2}, V=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$



习题 6-2 图



习题 6-3 图

6-4 根据电介质中的高斯定理，在电介质中电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于这个曲面所包围自由电荷的代数和。下列推论正确的是 ()

- (A) 若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零，曲面内一定没有自由电荷
- (B) 若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分等于零，曲面内电荷的代数和一定等于零
- (C) 若电位移矢量沿任意一个闭合曲面的积分不等于零，曲面内一定有极化电荷
- (D) 介质中的高斯定理表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关
- (E) 介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关

6-5 对于各向同性的均匀电介质，下列概念正确的是 ()

(A) 电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时，介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $1/\epsilon_r$ 倍

(B) 电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的 $1/\epsilon_r$ 倍

(C) 在电介质充满整个电场时，电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $1/\epsilon_r$ 倍

(D) 电介质中的电场强度一定等于没有介质时该点电场强度的 ϵ_r 倍

答案：

1-5 A, A, A, E, A。

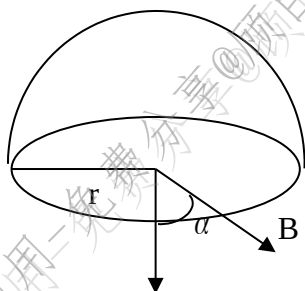
习题 7

7-1 两根长度相同的细导线分别密绕在半径为 R 和 r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管，两个螺线管的长度相同， $R=2r$ ，螺线管通过的电流相同为 I ，螺线管中的磁感应强度大小 B_R 、 B_r ，满足 ()

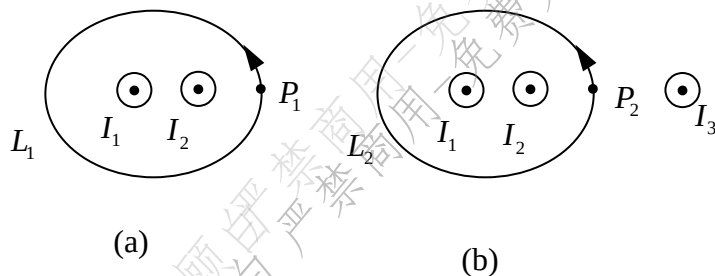
- (A) $B_R=2B_r$ (B) $B_R=B_r$ (C) $2B_R=B_r$ (D) $B_R=4B_r$

7-2 一个半径为 r 的半球面如图放在均匀磁场中, 通过半球面的磁通量为 ()

- (A) $2\pi r^2 B$ (B) $\pi r^2 B$ (C) $2\pi r^2 B \cos \alpha$ (D) $\pi r^2 B \cos \alpha$



习题 7-2 图



习题 7-4 图

7-3 下列说法正确的是 ()

- (A) 闭合回路上各点磁感强度都为零时, 回路内一定没有电流穿过
(B) 闭合回路上各点磁感强度都为零时, 回路内穿过电流的代数和必定为零
(C) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时, 回路上各点的磁感强度必定为零
(D) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时, 回路上任意一点的磁感强度都不可能为零

7-4 在图 (a) 和 (b) 中各有一半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 , 圆周内有电流 I_1 、 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在 (b) 图中 L_2 回路外有电流 I_3 , P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点, 则 ()

- (A) $\oint_{L_1} B \cdot dl = \oint_{L_2} B \cdot dl, B_{P_1} = B_{P_2}$ (B) $\oint_{L_1} B \cdot dl \neq \oint_{L_2} B \cdot dl, B_{P_1} = B_{P_2}$
(C) $\oint_{L_1} B \cdot dl = \oint_{L_2} B \cdot dl, B_{P_1} \neq B_{P_2}$ (D) $\oint_{L_1} B \cdot dl \neq \oint_{L_2} B \cdot dl, B_{P_1} \neq B_{P_2}$

7-5 半径为 R 的圆柱形无限长载流直导线置于均匀无限长磁介质之中, 若导线中流过的恒定电流为 I , 磁介质的相对磁导率为 μ_r ($\mu_r < 1$), 则磁介质内的磁化强度为 ()

- (A) $-(\mu_r - 1)I/2\pi r$ (B) $(\mu_r - 1)I/2\pi r$ (C) $\mu_r I/2\pi r$ (D) $I/2\pi \mu_r r$

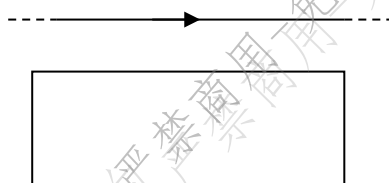
答案:

1-5 C, D, B, C, B。

习题 8

8-1 一根无限长直导线载有 I , 一矩形线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率运动 (如图), 则 ()

- (A) 线圈中无感应电流 (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
(C) 线圈中感应电流为逆时针方向 (D) 线圈中感应电流方向无法确定



习题 8-1 图

8-2 将形状完全相同的铜环和木环静止放置在交变磁场中, 并假设通过两环面的磁通量随时间的变化率相等, 不计自感时则 ()

- (A) 铜环中有感应电流, 木环中无感应电流
(B) 铜环中有感应电流, 木环中有感应电流
(C) 铜环中感应电场强度大, 木环中感应电场强度小
(D) 铜环中感应电场强度小, 木环中感应电场强度大

8-3 有两个线圈, 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} , 而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} 。

若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| < \left| \frac{di_2}{dt} \right|$, 并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12} , 由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21} , 则论断正确的是 ()

- (A) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} = \varepsilon_{12}$ (B) $M_{12} \neq M_{21}, \varepsilon_{21} \neq \varepsilon_{12}$
(C) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} > \varepsilon_{12}$ (D) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} < \varepsilon_{12}$

8-4 对位移电流, 下述说法正确的是 ()

- (A) 位移电流的实质是变化的电场
(B) 位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷
(C) 位移电流服从传导电流遵循的所有定律
(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定律

8-5 下列概念正确的是 ()

- (A) 感应电场也是保守场
(B) 感应电场的电场线是一组闭合曲线
(C) $\Phi_m = LI$, 因而线圈的自感系数与回路的电流成反比
(D) $\Phi_m = LI$, 回路的磁通量越大, 回路的自感系数也一定大

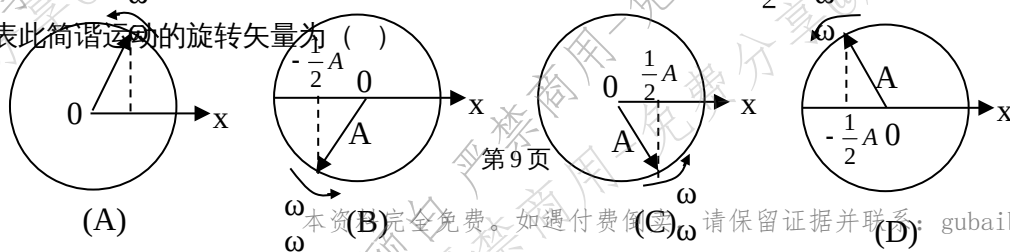
答案:

1-5 B, A, D, A, B。

习题 9

9-1 一个质点作简谐运动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $-\frac{A}{2}$, 且向 x 轴正方向运动,

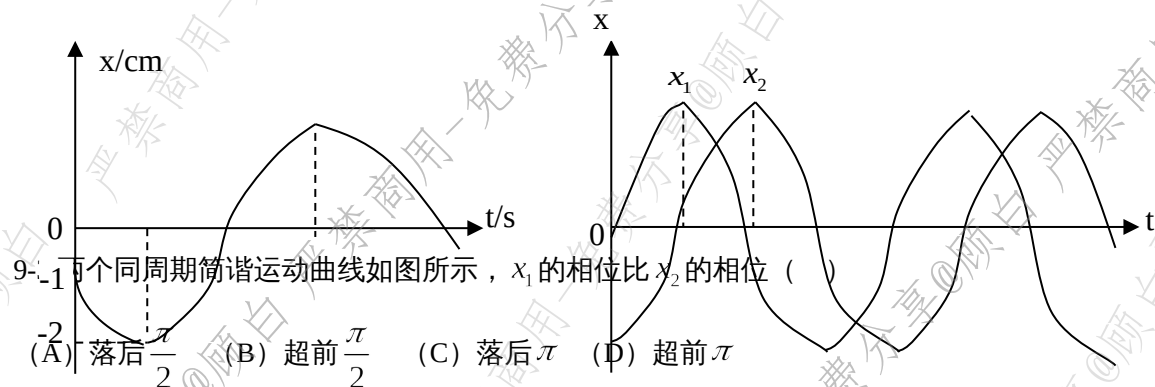
代表此简谐运动的旋转矢量为 ()



习题 9-1 图

9-2 已知某简谐运动的振动曲线如图所示, 则此简谐运动的运动方程 (x 的单位为 cm , t 的单位为 s) 为 ()

- (A) $x = 2 \cos(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$ (B) $x = 2 \cos(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$
 (C) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$ (D) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$



9-3 两个同周期简谐运动曲线如图所示, x_1 的相位比 x_2 的相位 ()

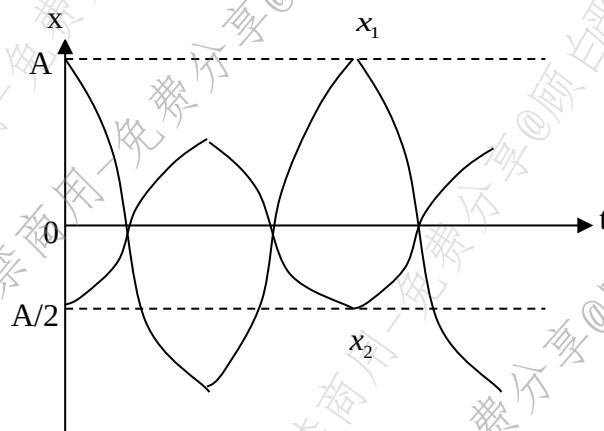
- (A) 落后 $\frac{\pi}{2}$ (B) 超前 $\frac{\pi}{2}$ (C) 落后 π (D) 超前 π

9-4 当质点以习题 9-2 图 运动时, 它的动能的变化频率为习题 9-3 图

- (A) $\frac{\nu}{2}$ (B) ν (C) 2ν (D) 4ν

9-5 图中所画的是两个简谐运动的曲线, 若这两个简谐运动可叠加, 则合成的余弦振动的初相位为 ()

- (A) $\frac{3}{2}\pi$ (B) $\frac{1}{2}\pi$ (C) π (D) 0



习题 9-5 图

答案:

1-5 B, D, B, C, D.

第2部分：填空题

1、某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$ ，式中的 k 为大于零的常数。当 $t=0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与时间 t 的函数关系是_____。

2、质点的运动方程为 $r = (-10t + 30t^2)i + (15t - 20t^2)j$ ，则其初速度为_____，加速度为_____。

3、质点沿半径 R 作圆周运动，运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2 (SI)$ ，则 t 时刻质点法向加速度大小_____，角加速度_____，切向加速度大小_____。

4、一物体质量 $M=2kg$ ，在合外力 $F = (3 + 2t)i$ 的作用下，从静止出发沿水平 x 轴作直线运动，则当 $t=1s$ 时物体的速度_____。

5、有一人造地球卫星，质量为 m ，在地球表面上空 2 倍于地球半径 R 的高度沿圆轨道运动，用 m ， R ，引力常数 G 和地球的质量 M 表示，则卫星的动能为_____；卫星的引力势能为_____。

6、图 1 示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动。在小球转动一周的过程中：

- (1) 小球动量增量的大小等于_____；
- (2) 小球所受重力的冲量的大小等于_____；
- (3) 小球所受绳子拉力的冲量的大小等于_____。

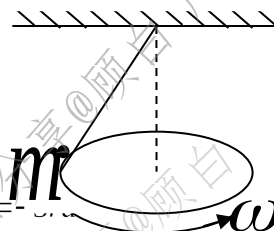


图 1

7、半径为 $r = 1.5m$ 的飞轮，初角速度 $\omega_0 = 10 rad \cdot s^{-1}$ ，角加速度 $\beta = -2 rad \cdot s^{-2}$ ，当 $t =$ _____时角位移为零，而此时边缘上点的线速度 $v =$ _____。

8、一弹簧，伸长量为 x 时，弹性力的大小为 $F = ax + bx^2$ ，当一外力将弹簧从原长再拉长 l 的过程中，外力做的功为_____。

9、质量为 m 的均质杆，长为 l ，以角速度 ω 绕过杆的端点，垂直于杆的水平轴转动，杆绕转动轴的动能为_____，动量矩为_____。

10、在电场中某点的电场强度定义为 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ 。若该点没有试验电荷，则该点的电场强度为_____。

11、电场中某点 A 的电势定义式是 $V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ，该式表明电场中某点 A 的电势，在数值上等于把单位正电荷从点_____移到_____时，_____所做的功。

12、 $\varphi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$ ，表明静电场是_____场， $\oiint_V \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ，表明静电场是_____。

13、处于静电平衡的导体，内部的场强为_____。导体表面处的场强方向与导体表面_____。

14、静电平衡时，导体内部和表面的_____是相等的。

15、有一个绝缘的金属筒，上面开一小孔，通过小孔放入一用丝线悬挂的带正电的小球。当小球跟筒的内壁不接触时，筒的外壁带____电荷；当人手接触一下筒的外壁，松手后再把小球移出筒外时，筒的外壁带____电荷。

16、如题 2 图所示，一均匀带电直线长为 d ，电荷线密度为 $+\lambda$ ，以导线中点 O 为球心， R 为半径 ($R > d$) 作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为____。带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为____，方向____。

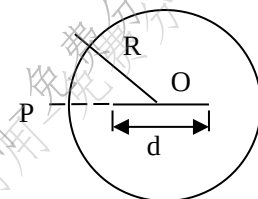


图 2

17、在电量为 q 的点电荷的静电场中，若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 r 处的电势____。

18、两个半径相同的孤立导体球，其中一个是实心的，电容为 C_1 ，另一个是空心的，电容为 C_2 ，则____。(填 $>$ 、 $=$ 、 $<$)

19、一个平行板电容器的电容值 $C=100 \text{ pF}$ (有介质时的电容)，面积 $S=100 \text{ cm}^2$ ，两板间充以相对介电常数为 $\epsilon_r=6$ 的云母片，当把它接到 50 V 的电源上时，云母中电场强度的大小____，金属板上的自由电荷电量____。

20、 A, B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0 ，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$ ，方向如题 3 图所示，则 A, B 两平面上的电荷面密度分别为 $\sigma_A=$ ____， $\sigma_B=$ ____。

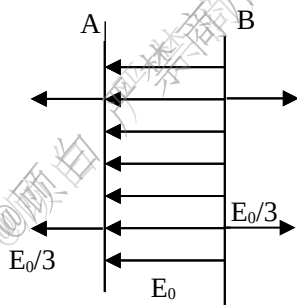


图 3

21、如图 4 所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度____，导体的电势____。(填增大、不变、减小)

22、如图 4 所示，一长直导线中通有电流 I ，有一与长直导线共面、垂直于导线的细金属棒 AB ，以速度 v 平行于长直导线作匀速运动。问：

(1) 金属棒 A, B 两端的电势 U_A 和 U_B 哪一个较高？____。

(2) 若将电流 I 反向， U_A 和 U_B 哪一个较高？____。

(3) 若将金属棒与导线平行放置，结果又如何？____。

23、真空中有一根无限长直导线中流有电流强度为 I 的电流，则距导线垂直距离为 a 的某点的磁能密度 $w_m=$ ____。

24、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i \quad (1)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} = -d\Phi_m/dt \quad (2)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{L} = \sum_{i=1}^n I_i + d\Phi_D/dt \quad (4)$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的。将你确定的方程式用代号填

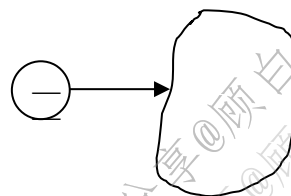


图 4

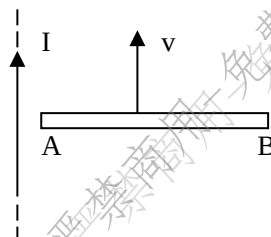


图 4

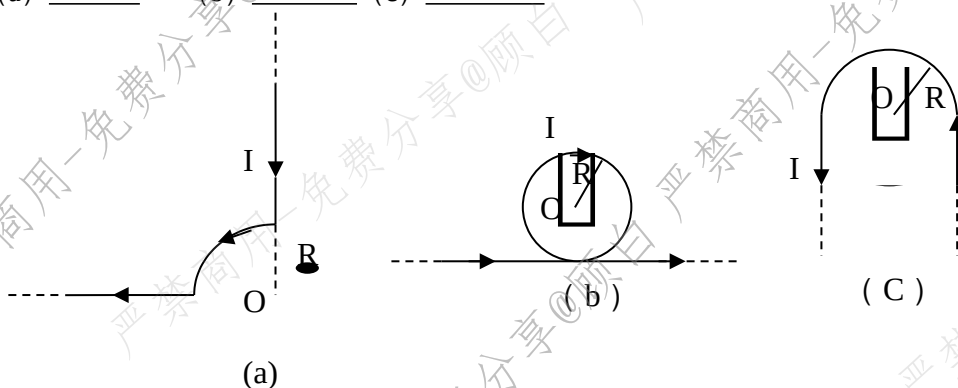
在相应结论后的空白处。

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

(2) 磁感应线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场。_____。

25、如图 5 所示，几种载流导线在平面内分布，电流均为 I ，他们在 o 点的磁感应强度分别为 (a) _____ (b) _____ (c) _____



26、如图 6 所示，把一块原来不带电的金属板 B 移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A ，平行放置。设两板面积都是 S ，板间距离是 d ，忽略边缘效应。当 B 板不接地时，两板间电势差 $U_{AB} =$ _____； B 板接地时 $U'_{AB} =$ _____。

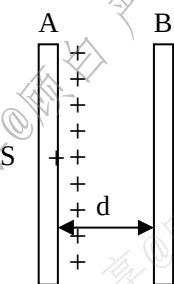


图 6

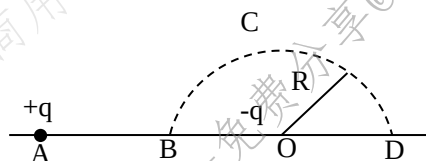


图 7

27、如图 7 所示， BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电量为 $+q$ 的点电荷， O 点有一电量为 $-q$ 的点电荷。线段 $BA = R$ 。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所做的功为_____。

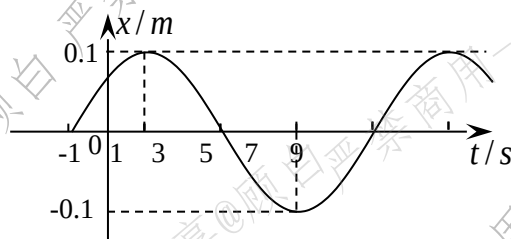
28、面积为 S 的平面线圈置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中，若线圈以匀角速度 ω 绕位于线圈平面内且垂直于 B 方向的固定轴旋转，在时刻 $t = 0$ 时 B 与线圈平面垂直。则任意时刻 t 时通过线圈的磁通量_____，线圈中的感应电动势_____。

29、一半径 $r = 10\text{cm}$ 的圆形闭合导线回路置于均匀磁场 $B (B = 0.80\text{T})$ 中， B 与回路平面正交。若圆形回路的半径从 $t = 0$ 开始以恒定的速率 $dr/dt = -80\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$ 收缩，则在 $t = 0$ 时刻，闭合回路中的感应电动势大小为_____；如要求感应电动势保持这一数值，则闭合回路面积应以 $dS/dt =$ _____ 的恒定速率收缩。

30、已知两个同方向的简谐振动： $x_1 = 0.04\cos(10t + \pi/3)$ ， $x_2 = 0.03\cos(10t + \varphi)$

则 (1) $x_1 + x_2$ 为最大时， φ 为_____ (2) $x_1 + x_2$ 为最小时， φ 为_____

31、已知质点作简谐运动，其 $x - t$ 图如 2-5 所示，则其振动方程为_____。



题 2-5 图

填空题答案

- 1、 $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ 2、 $v_0 = -10i + 15j$ $a = 60i - 40j$
- 3、 $a_n = 16Rt^2$ $\beta = 4$ $a_r = 4R$ 4、 $v = 2i$ 5、 $GMm/(6R)$; $-GMm/(3R)$
- 6、 0; $2\pi mg/\omega$; $2\pi mg/\omega$. 7、 4s; $-15m \cdot s^{-1}$. 8、 $A = \frac{1}{2}al^2 + \frac{1}{3}bl^3$
- 9、 $E_k = \frac{1}{6}ml^2\omega^2$ $L_0 = \frac{1}{3}ml^2\omega$ 10、 $\vec{E} = \frac{F}{q_0}$ 11、 A 无限远，静电场力 12、
有源场，保守力场 13、 0，垂直 14、电势 15、正，负。
- 16、 $\lambda d/\epsilon_0$; $\frac{\lambda d}{\pi\epsilon_0(4R^2 - d^2)}$; 沿矢径 OP。 17、 $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0})$ 18、 $C_1 = C_2$
- 19、 $E = 9.42 \times 10^3 N/C$ $q = 5 \times 10^{-9} C$ 20、 $-2\epsilon_0 E_0/3$; $4\epsilon_0 E_0/3$ 。
- 21、不变; 减小。 22、 $U_A > U_B$; $U_A < U_B$; $U_A = U_B$ 23、 $\mu_0 I^2/(8\pi^2 a^2)$
- 24、 ②; ③; ① 25、 (a) $\frac{\mu_0 I}{8R}$ (向外) (b) $\frac{\mu_0 I}{2R}(1 - \frac{1}{\pi})$ (向里) (c) $\frac{\mu_0 I}{4R}(1 + \frac{1}{2\pi})$ (向外)
- 26、 $Qd/(2\epsilon_0 S)$; $Qd/(\epsilon_0 S)$ 27、 $q/(6\pi\epsilon_0 R)$. 28、 $BS \cos \omega t$; $BS \omega \sin \omega t$;
- 29、 0.40V; $-0.5m^2 \cdot s^{-1}$ 30、 $2k\pi + \pi/3$ $2k\pi + 4\pi/3$
- 31、 $x = 0.1 \cos \frac{\pi}{4}(t - 1)$
